

泰勒公式的全局和局部性质

Meromorphism

2026 年 3 月 26 日

本文主要通过具体分析 e^x 在 $x = 1$ 处的值恰为其泰勒展开式在 $x = 1$ 处的值来试图说明为什么泰勒展开式这一在某一点出求导得到的多项式能够精确地给出函数在其他点处的值，以及本文将说明对 $\sin x$ 泰勒展开来求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ 的值的正当性.

1 泰勒公式对值的逼近

对于函数 $f(x) = e^x$ ，它的泰勒展开式为

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

取 $x = 1$ ，则有

$$e = 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}.$$

其中 ξ 是一个 $(0, 1)$ 之间的数.

由于 $f(x) = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，因此无论 ξ 是 0 到 1 之间的哪一个数， e^ξ 的值都不会大于 e ，而我们知道 $e < 3$ ，故 $e^\xi < 3$ 。同样地，我们有 $e^\xi \geq 1$ 。

取 $n = 3$ ，从而我们有

$$1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \leq e \leq 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3} + \frac{3}{4!},$$

即

$$\frac{41}{24} < e < \frac{43}{24}.$$

取 $n = 4$ ，我们有

$$1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} \leq e \leq 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4!} + \frac{3}{5!},$$

即

$$\frac{103}{60} \leq e \leq \frac{26}{15}.$$

取 $n = 5$ ，我们有

$$1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \leq e \leq 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{3}{6!},$$

即

$$\frac{1237}{720} < e < \frac{1239}{720}.$$

经过计算，我们可以知道，区间 $[\frac{103}{60}, \frac{26}{15}]$ 是包含在区间 $[\frac{41}{24}, \frac{43}{24}]$ 之中的，而区间 $[\frac{1237}{720}, \frac{413}{240}]$ 又是包含在区间 $[\frac{103}{60}, \frac{26}{15}]$ 之中的，也就是说，随着 n 的增大， e 可能的“藏身之处”在不断地缩小！

进一步地, 如果我们考虑 e^x 在 $x = 0$ 处的 n 阶展开我们同样可以得到

$$1 = \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} \leq e \leq 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{3}{(n+1)!},$$

则 e 只可能在 $[\sum_{i=0}^n \frac{1}{i!}, \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} + \frac{3}{(n+1)!}]$ 之中了, 而这是一个长度为 $\frac{2}{(n+1)!}$ 的区间, 随着 n 的增大, $\frac{2}{(n+1)!}$ 会减小.

虽然我们并不能保证随着 n 的增加我们所求得的值一定会更加接近精确的值, 但是我们可以保证, 随着我们展开的项数的增加, 我们可以确保 e 的可能的存在范围在不断地减小.

不仅如此, 随着 n 趋近于正无穷, $\frac{2}{(n+1)!}$ 会趋近于 0. 这样, 如果我们从出于工程的角度考虑需要用到 e 的精确到小数点后某一位的值时, 我们一定可以用 e^x 的展开到某一项的泰勒展开式来使得我们用这个展开式所求得的 " e " 的值的精度一定会满足我们的要求.

于是, 我们便可以说, 我们用 e^x 的泰勒展开式给出了它在 $x = 1$ 处的精确值了!

对于一般的函数 $f(x)$ 及其泰勒展开式

$$f(x) = f(0) + f'(x)x + \frac{f''}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1},$$

如果我们同样能有类似的放缩使得 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x_0^n$ 可能存在的范围会随着 n 的增大而减小并且 n 趋近于 0 时它也会趋近于 0, 那么我们可以说我们可以用 $f(x)$ 的泰勒展开式来给出 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的精确值.

2 泰勒公式的局部性质

带有 Peano 余项的泰勒公式为

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n),$$

所以我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x - \cdots - \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n}{x^n} = 0$$

从而 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t. \forall x \in (-\delta, \delta)$, 我们有

$$|f(x) - f(0) - f'(0)x - \cdots - \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n| < \epsilon x^n.$$

通过上面的形式我们可以看出, 在 $x = 0$ 附近, 在所有不超过 n 次的多项式中, $f(x)$ 展开到 n 阶的泰勒展开式是对 $f(x)$ 的逼近效果最好的.

很多将函数进行泰勒展开从而来求极限的题目实质上都是用的上面形式的放缩以及夹逼定理. 我们用下面这个例子来对这一点进行说明:

例 1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x^3}$ 的值.

证明. 由于 $\sin x$ 在 $x = 0$ 处的三阶泰勒为 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t. \forall x \in (-\delta, \delta)$, 我们有

$$-\epsilon x^3 < \sin x - x + \frac{1}{6}x^3 < \epsilon x^3.$$

故

$$\frac{-\frac{1}{6}x^3 + \epsilon x^3}{x^3} < \frac{\sin x - x}{x^3} < \frac{-\frac{1}{6}x^3 - \epsilon x^3}{x^3},$$

即

$$-\frac{1}{6} - \epsilon < \frac{\sin x - x}{x^3} < -\frac{1}{6} + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性我们知道 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$. □